CEVAP ANAHTARI

2026-2027 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI

..... LİSESİ

10. SINIF KİMYA DERSİ

1. DÖNEM 1. ORTAK YAZILI SINAVI

SENARYO 3

ADI VE SOYADI	SINIFI / ŞUBESİ	ÖĞRENCİ NUMARASI	PUAN

ÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE

1. Bu sınav kâğıdında **7 soru** bulunmaktadır ve sınav süresi **40 dakikadır.** Cevaplarınızı her sorunun altında bırakılan boşluğa, okunaklı bir şekilde yazınız. İşlem gerektiren sorularda işlemlerinizi gösteriniz.
2. Sınav 100 (yüz) tam puan üzerinden değerlendirilecektir. 1. soru 10 puan; 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. sorular 15 puan değerindedir.

1 Öğrenme çıktısı: KİM.10.1.1 — **10 puan**

Bir bardak suya efervesan C vitamini tableti atıldığında hızla kabarcıklar çıkarak yoğun bir köpürme gözlemlenir.

Suda gerçekleşen bu köpürme ve gaz çıkışının kimyasal bir değişime işaret etmesini açıklayınız.

Cevap: Tablet içindeki sitrik asit ile sodyum bikarbonat suyun temasıyla tepkimeye girerek karbondioksit (CO_2) gazı üretir. Başlangıçta ortamda bulunmayan yeni bir kimyasal tür olan gaz fazının kabarcıklar hâlinde açığa çıkması kimyasal değişimin göstergesidir.

2 Öğrenme çıktısı: KİM.10.1.2 — **15 puan**

Kimyasal tepkimelerin modellenmesinde atomların renkli kürelerle gösterildiği boşluk dolgulu modellerden yararlanılır.

Küre modelleri üzerinde kütlenin ve atom türünün korunumunun nasıl görselleştirildiğini açıklayınız.

Cevap: Tepkimeye giren taraftaki her bir renkli kürenin (atomun) sayısı ve türü, ürünler tarafındaki kürelerin sayı ve türüne birebir eşittir. Hiçbir kürenin yok olmadığı ve yeni bir küre türünün eklenmediği açıkça görülerek atom sayısı ve kütlenin korunduğu modellenir.

3 Öğrenme çıktısı: KİM.10.1.3 — **15 puan**

Mide yanması ve aşırı asit salgılanması durumlarında kullanılan antiasit ilaçlar mide asidini hafifletmek için tasarlanmıştır.

Antiasit tabletlerin (örneğin $Mg(OH)_2$ veya $Al(OH)_3$) midedeki HCl ile girdiği tepkimeyi asit-baz kimyası açısından açıklayınız.

Cevap: Antiasit ilaçlar zayıf bazik tuz veya hidroksit içerir; midedeki fazla hidroklorik asit (HCl) ile asit-baz tepkimesine girer. Bu tepkime sonucunda zararsız tuz ve su oluşarak mide pH'si yükseltilir ve yanma hissi giderilir.

4 Öğrenme çıktısı: KİM.10.1.3 — **15 puan**

NH3(g) + HCl(g) -> NH4Cl(k) tepkimesi asit ve baz arasında gerçekleşmesine rağmen nötralleşme tepkimesi sayılmaz.

Bu tepkimenin asit-baz tepkimesi olduğu hâlde neden 'nötralleşme tepkimesi' kabul edilmediğini açıklayınız.

Cevap: Bir asit-baz tepkimesine nötralleşme denilebilmesi için tepkime sonucunda tuzun yanında mutlaka su (H2O) açığa çıkması gerekir.
Gaz fazındaki bu tepkimede amonyak susuz baz olduğundan ve ürün olarak su oluşmayıp sadece tuz katısı oluştuğundan nötralleşme sayılmaz.

5 Öğrenme çıktısı: KİM.10.1.4 — **15 puan**

Bir öğrenci 1 mol fasulye ile 1 mol mercimeğin tanecik sayılarını ve kütlelerini karşılaştırmaktadır.

1 mol fasulye ile 1 mol mercimeğin tanecik sayısı ve kütle ilişkisini açıklayarak molün kütle değil sayı birimi olduğunu gösteriniz.

Cevap: Her ikisi de 1 mol olduğu için içerdikleri tanecik sayıları eşittir (6,02x10^23 tane).
Ancak tek bir fasulye tanesi bir mercimek tanesinden daha ağır olduğu için 1 mol fasulyenin toplam kütlesi 1 mol mercimekten çok daha büyüktür.

6 Öğrenme çıktısı: KİM.10.1.5 — **15 puan**

Oda koşullarında (25 °C ve 1 atm) gazların 1 molü 24,5 litre hacim kaplamaktadır.

Normal koşullar (NK) ile standart oda koşulları (OK) arasındaki molar hacim farkının nedenini sıcaklık-hacim ilişkisiyle açıklayınız.

Cevap: Normal koşullarda sıcaklık 0 °C (273 K) iken oda koşullarında sıcaklık 25 °C (298 K)'dir.
Charles Yasası gereğince sabit basınçta sıcaklık arttıkça gaz taneciklerinin kinetik enerjisi ve hacmi artar; bu nedenle molar hacim 22,4 L'den 24,5 L'ye yükselir.

7 Öğrenme çıktısı: KİM.10.1.5 — **15 puan**

Saf glikoz katısının (C6H12O6) mol kütlesi hesaplanarak çözeltilerde kullanılır (C:12, H:1, O:16).

Glikoz bileşiğinin mol kütlesini ve 36 gram glikozun kaç tane molekül içerdiğini hesaplayınız.

Cevap: MA = 6x12 + 12x1 + 6x16 = 72 + 12 + 96 = 180 g/mol.
Mol sayısı: n = 36 / 180 = 0,2 mol. Molekül sayısı: N = 0,2 x NA = 0,2 x 6,02x10^23 = 1,204x10^23 tane molekül içerir.

SORU	1	2	3	4	5	6	7	TOPLAM
PUAN	10	15	15	15	15	15	15	100

Başarılar dileriz.

Ders Öğretmeni: ..... İmza: .....